

Du binôme de Newton à Coq : décryptage pédagogique de la version 15.3 du modèle conditionnel du Grand Théorème de Fermat

G. L. Dedenko

Candidat en sciences physico-mathématiques (Ph.D.)

Maître de conférences au Département des Technologies de l'Information (DTI)

Université des Finances près le Gouvernement de la Fédération de Russie

2 juin 2026

Résumé

Ce document présente le décryptage pédagogique de la version 15.3 du modèle reconstitutif conditionnel autour du Grand Théorème de Fermat. Le texte est rédigé pour un excellent diplômé de lycée mathématique et n'explique pas la preuve standard de Wiles-Taylor, mais un schéma distinct : l'équation de Fermat, la paramétrisation par m, p , le noyau binomial impair $S_n(m, p)$, deux normalisations réelles naturelles de ce même noyau, le rapport exact

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n},$$

l'équivalence de compatibilité de la version 15.3

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1},$$

et la chaîne finale formellement vérifiée dans Coq

$$n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

Les niveaux réel, entier et modulaire sont examinés séparément afin de ne pas confondre les égalités sur $\mathbb{R}$ et $\mathbb{Z}$ avec les congruences modulo. L'objectif principal de ce texte n'est pas de déclarer une nouvelle preuve inconditionnelle du Grand Théorème de Fermat, mais de montrer clairement une structure logique conditionnelle : avec deux normalisations naturelles d'un même noyau binomial impair, l'égalité des échelles résiduelles est compatible avec la structure des coefficients binomiaux si et seulement si $n = 2^{n-1}$, ce qui n'est donc possible que dans les cas linéaire et quadratique.

Mots-clés : Grand Théorème de Fermat ; modèle mathématique conditionnel ; binôme de Newton ; noyau binomial impair ; factorisation réelle ; deux normalisations du noyau ; égalité des échelles résiduelles ; obstacle de compatibilité de la symétrie des coefficients ; $l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}$; Coq ; vérification formelle ; réserve modulaire ; spécialisation entière ; exposé pédagogique pour lycée mathématique.

Table des matières

Remarque préalable honnête sur le statut du modèle	4
L'idée principale de la version 15.3	4
1 Formulation historique du problème	5
2 Comment lire ce document pour un diplômé de lycée mathématique	6
3 Carte de correspondance entre l'article, le texte pédagogique et Coq	6
4 Paramétrisation par m et p	7
5 Trois niveaux de nombres : $\mathbb{R}$, $\mathbb{Z}$ et le niveau modulaire	8
5.1 Le niveau réel	8
5.2 Le niveau entier	8
5.3 Le niveau modulaire	9
6 Binôme de Newton et noyau binomial impair	9
7 Première normalisation réelle : $S_n(m, p) = n l^n$	10
8 Pourquoi ce n'est pas une divisibilité entière	10
9 Deuxième normalisation réelle : $S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n$	11
10 Comparaison des deux normalisations	11
11 Obstacle de compatibilité de la symétrie des coefficients	12
12 Cas quadratique et divergence des échelles pour les grands exposants	13
13 Pourquoi $n = 2^{n-1}$ ne donne que $n = 1, 2$	14
14 Théorème conditionnel du modèle	15
15 La réserve modulaire	16
16 Comment la réserve modulaire est reflétée dans Coq	16
17 Lien avec les principaux fragments Coq	17
18 Ce que Coq vérifie exactement	18
19 Ce que Coq ne prouve pas	19
20 Pourquoi le temps de compilation est important, mais ne remplace pas les mathématiques	19
21 Comment formuler correctement un message pour un forum	20

22 Foire aux questions (FAQ)	20
22.1 Ce fichier pédagogique prouve-t-il le GTF de manière inconditionnelle ?	20
22.2 Quel est le nœud mathématique principal de la version 15.3 ?	20
22.3 Que vérifie exactement Coq ?	20
22.4 Pourquoi q n'est-il pas un modulo ?	21
22.5 Pourquoi la factorisation réelle n'est-elle pas une divisibilité ?	21
22.6 Pourquoi ne peut-on pas simplement déclarer l'égalité $l^n = q^n$ comme évidente ?	21
22.7 Pourquoi le cas quadratique est-il spécial ?	21
23 Exercices d'entraînement	22
24 Schéma récapitulatif de tout le modèle	22
25 Conclusion	23
26 Mini-glossaire	23
27 Liste des sources et références	24

Remarque préalable honnête sur le statut du modèle

Le Grand Théorème de Fermat a déjà été prouvé par les mathématiques modernes dans les travaux d'Andrew Wiles et Richard Taylor. La preuve moderne utilise des méthodes profondes liées aux formes modulaires et aux courbes elliptiques. Le présent texte pédagogique ne remplace pas cette preuve et ne constitue pas une nouvelle démonstration inconditionnelle du théorème.

Il aborde ici un autre problème : exposer soigneusement un modèle restructuratif conditionnel, dans lequel un noyau binomial impair est isolé et deux normalisations réelles naturelles de ce noyau sont comparées. Par conséquent, la différence clé doit être fixée d'emblée :

La preuve inconditionnelle affirme le GTF sans hypothèses supplémentaires. **Le modèle conditionnel de la version 15.3** montre que : sous deux normalisations réelles du même noyau binomial impair, l'égalité des échelles résiduelles $l^n = q^n$ est compatible avec la structure binomiale si et seulement si $n = 2^{n-1}$; par conséquent, avec une telle exigence de compatibilité, un exposant $n > 2$ est impossible.

Il y a deux parties dans ce modèle :

1. **La partie algébrico-reconstructive** : de l'écriture symétrique de la différence des puissances, on extrait le noyau binomial impair $S_n(m, p)$ et ses deux normalisations.
2. **La partie formellement vérifiable** : après avoir accepté les deux factorisations, Coq vérifie le rapport exact entre les échelles résiduelles, l'équivalence

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1},$$

et enfin la déduction finale $n \in \{1, 2\}$.

Cette séparation est importante. La vérification informatique ne remplace pas la justification mathématique du fait qu'une solution entière positive hypothétique doive préserver l'égalité des échelles résiduelles $l^n = q^n$, mais elle garantit que les transitions logiques ultérieures au sein du schéma conditionnel choisi sont rigoureusement exécutées.

L'idée principale de la version 15.3

La version actuelle s'articule autour d'un schéma central plus précis :

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n \implies l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

On en tire le critère de compatibilité principal :

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}.$$

Ensuite, une comparaison élémentaire de la croissance donne :

$$n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

Les principaux changements sont les suivants :

1. L'objet principal reste le noyau binomial impair $S_n(m, p)$.
2. Deux échelles réelles résiduelles sont utilisées : l et q .
3. La première normalisation extrait le coefficient binomial linéaire :

$$S_n(m, p) = n l^n.$$

4. La deuxième normalisation extrait la masse totale des coefficients binomiaux impairs :

$$S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n.$$

5. La comparaison des deux normalisations donne le rapport exact :

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

6. Le point central de la version 15.3 est formulé comme un obstacle de compatibilité de la symétrie des coefficients :

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}.$$

7. L'égalité des deux échelles résiduelles n'est compatible qu'avec $n = 1$ et $n = 2$.
8. Le niveau modulaire est présenté séparément. L'échelle réelle q n'est pas un modulo ; pour le modulo, nous utilisons la notation $\text{mod } q$.
9. La description dans Coq est formulée dans les termes du fichier `GlobalNormalization.v` de la version 15.3 : `residual_scale_equality`, `coefficient_mass_equality`, `coefficient_symmetry_compatibility_iff`, `CoefficientSymmetryData` et les lemmes associés.

Pour un diplômé d'un lycée mathématique, ce texte est utile comme exemple de culture mathématique : une idée forte doit être écrite de manière à rendre visibles les définitions, le domaine d'application, les parties conditionnelles, les limites du modèle et les corollaires vérifiables par machine.

1 Formulation historique du problème

Le Grand Théorème de Fermat affirme que l'équation

$$x^n + y^n = z^n \tag{1}$$

n'a pas de solutions en nombres entiers naturels strictement positifs x, y, z pour des entiers $n > 2$.

Pour $n = 1$, les solutions sont évidentes : par exemple, $1 + 2 = 3$. Pour $n = 2$, il existe les triplets pythagoriciens :

$$3^2 + 4^2 = 5^2.$$

Mais à partir des cubes, la situation change : on ne peut pas représenter un cube comme la somme de deux cubes, une puissance quatrième comme la somme de deux puissances quatrièmes, et ainsi de suite.

Fermat a formulé cette affirmation dans la marge de son exemplaire de *l'Arithmétique* de Diophante et a écrit qu'il en avait trouvé « une démonstration véritablement merveilleuse », mais que la marge était trop étroite pour la contenir. D'un point de vue historique, il est naturel de se demander : Fermat aurait-il pu avoir une idée élémentaire qu'il n'a pas écrite sous une forme moderne ?

Ce document n'affirme pas avoir trouvé la preuve historique exacte de Fermat. Il propose une reconstruction pédagogique d'un schéma conditionnel montrant comment une implication rigoureuse peut émerger du binôme de Newton, de la symétrie de deux termes et de la comparaison de deux échelles réelles.

2 Comment lire ce document pour un diplômé de lycée mathématique

Pour comprendre ce texte, il suffit de maîtriser les thèmes suivants :

- puissances, racines et nombres entiers naturels ;
- binôme de Newton ;
- divisibilité élémentaire ;
- comparaison de la croissance de fonctions ;
- une idée initiale de ce qu'est la vérification formelle d'une preuve.

Le principe méthodologique principal : nous allons distinguer trois choses.

1. **Identité algébrique** : une égalité obtenue en développant des parenthèses ou par changement de variables.
2. **Condition du modèle** : une affirmation supplémentaire qui doit être acceptée ou prouvée séparément.
3. **Déduction formelle** : une conséquence que Coq vérifie après que toutes les prémisses ont été explicitement écrites.

Cette distinction protège contre l'erreur typique des preuves amateurs : une belle observation ne doit pas être subrepticement transformée en un théorème prouvé. Dans cette version, le nœud mathématique central est nommé directement : il s'agit du statut de l'égalité des échelles résiduelles $l^n = q^n$ et de son équivalence stricte avec $n = 2^{n-1}$ sous deux normalisations du même noyau.

3 Carte de correspondance entre l'article, le texte pédagogique et Coq

Pour ne pas se perdre dans les notations, il est utile de garder ce tableau à l'esprit.

Niveau	Signification mathématique	Nom dans Coq
Paramétrisation réelle	Si $z = m^n + p^n$, $x = m^n - p^n$, alors $z + x = 2m^n$, $z - x = 2p^n$ sur $\mathbb{R}$.	<code>sum_diff_from_parameters_R</code>
Spécialisation entière	La même formule sur $\mathbb{Z}$; pour m, p entiers, des conditions de parité émergent.	<code>sum_diff_from_parameters_Z</code> ; <code>parity_condition_Z</code>
Vérification de l'impossibilité de paramètres entiers	Si $z + x$ ou $z - x$ a la mauvaise parité, il n'y a pas de m, p entiers sous cette forme.	<code>no_parameters_if_parity_violation</code> ; <code>no_parameters_if_odd</code> ; <code>no_parameters_for_example</code>
Première normalisation du noyau	Le noyau impair s'écrit $\text{core} = n l^n$ sur $\mathbb{R}$.	<code>real_core_factorization</code>
Deuxième normalisation du noyau	Le même noyau s'écrit $\text{core} = 2^{n-1} q^n$ sur $\mathbb{R}$.	<code>coefficient_mass_factorization</code>

Suite sur la page suivante

Niveau	Signification mathématique	Nom dans Coq
Comparaison des deux normalisations	De deux écritures d'un même noyau découle $l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$	two_scale_factorizations_relation
Égalité des échelles résiduelles	L'égalité $l^n = q^n$.	residual_scale_equality
Égalité des masses de coefficients	L'égalité $n = 2^{n-1}$.	coefficient_mass_equality
Sens direct de la compatibilité	Deux factorisations, $l^n = q^n$ et $q > 0$ impliquent $n = 2^{n-1}$.	residual_scale_equality_forces_coefficient_mass_equality
Sens réciproque de la compatibilité	Deux factorisations et $n = 2^{n-1}$ impliquent $l^n = q^n$.	coefficient_mass_equality_forces_residual_scale_equality
Équivalence centrale de la version 15.3	Avec deux factorisations et $q > 0$, on a $l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}.$	coefficient_symmetry_compatibility_iff
Encapsulation des données du modèle	Une même structure stocke n , le noyau, l , q , la positivité, les deux factorisations et l'égalité des échelles résiduelles.	CoefficientSymmetryData
Croissance finale	De $n = 2^{n-1}$ découle $n = 1$ ou $n = 2$.	binary_scaling_roots_only_one_two
Exclusion des grands exposants	Des données de compatibilité et $n > 2$, on déduit une contradiction.	coefficient_symmetry_data_excludes_high_exponent; coefficient_symmetry_compatibility_excludes_high_exponent
Réserve modulaire	L'égalité entière implique une congruence modulo, mais l'inverse est faux.	ModularRemark; modular_congruence_not_integer_equality

Le texte pédagogique explique l'idée en langage humain. L'article fixe la formulation mathématique. Le fichier Coq vérifie uniquement les implications qui sont explicitement écrites dans le code.

4 Paramétrisation par m et p

Supposons hypothétiquement qu'il existe une solution entière naturelle positive à l'équation de Fermat pour un certain $n > 2$:

$$x^n + y^n = z^n.$$

Réécrivons-la comme

$$z^n - x^n = y^n. \tag{2}$$

Introduisons maintenant les paramètres m et p à l'aide du système

$$\begin{cases} m^n + p^n = z, \\ m^n - p^n = x. \end{cases} \tag{3}$$

Additionnons et soustrayons ces égalités :

$$2m^n = z + x, \quad 2p^n = z - x.$$

On obtient formellement

$$m = \sqrt[n]{\frac{z+x}{2}}, \quad p = \sqrt[n]{\frac{z-x}{2}}. \quad (4)$$

Remarque 4.1. Si m et p sont autorisés en tant que nombres réels, une telle reconstruction est une écriture algébrique après le choix d'une branche de racine appropriée. Si l'on exige en plus $m, p \in \mathbb{Z}$, des conditions apparaissent : $z+x$ et $z-x$ doivent être pairs, et les nombres $(z+x)/2$ et $(z-x)/2$ doivent être des puissances n -ièmes exactes dans $\mathbb{Z}$.

En substituant (3) dans (2), nous obtenons

$$y^n = (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n. \quad (5)$$

C'est ici que commence la partie binomiale.

5 Trois niveaux de nombres : $\mathbb{R}$, $\mathbb{Z}$ et le niveau modulaire

Une même expression peut vivre dans différents mondes mathématiques. Dans ce modèle, il est important de distinguer trois niveaux.

5.1 Le niveau réel

Ici $m, p, l, q \in \mathbb{R}$. On peut extraire des racines, introduire des échelles réelles et écrire des factorisations du type

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n.$$

À ce niveau, l'écriture signifie l'égalité de quantités réelles.

5.2 Le niveau entier

Ici, on discute de plus des conditions $x, y, z \in \mathbb{N}$ et, si nécessaire, $m, p \in \mathbb{Z}$. Par exemple, de

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n$$

avec $m, p \in \mathbb{Z}$ il s'ensuit que

$$z + x = 2m^n, \quad z - x = 2p^n.$$

Par conséquent, $z+x$ et $z-x$ doivent être pairs. Si ce n'est pas le cas, des paramètres entiers m, p sous cette forme ne peuvent pas exister.

Exemple 5.1. Soit $n = 3$, $z = 2$, $x = 1$. Alors

$$\frac{z+x}{2} = \frac{3}{2}, \quad \frac{z-x}{2} = \frac{1}{2}.$$

Les racines réelles existent, mais il n'y a pas de m, p entiers satisfaisant

$$2 = m^3 + p^3, \quad 1 = m^3 - p^3.$$

C'est exactement ce type de distinction que fixe le lemme `no_parameters_for_example`.

5.3 Le niveau modulaire

Au niveau modulaire, on considère les restes. Pour ne pas confondre le modulo avec l'échelle réelle q , nous noterons le modulo par $\text{mod } q$:

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{\text{mod } q}.$$

Une telle congruence peut être vraie même lorsque l'égalité $x^n + y^n = z^n$ en nombres entiers est fausse. Par conséquent, les exemples modulaires ne sont pas en soi des contre-exemples au GTF.

6 Binôme de Newton et noyau binomial impair

Rappelons la formule du binôme de Newton :

$$(A + B)^n = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} A^{n-r} B^r. \quad (6)$$

Pour la différence, nous avons

$$(A - B)^n = \sum_{r=0}^n (-1)^r \binom{n}{r} A^{n-r} B^r. \quad (7)$$

En soustrayant (7) de (6), nous obtenons

$$(A + B)^n - (A - B)^n = \sum_{r=0}^n (1 - (-1)^r) \binom{n}{r} A^{n-r} B^r \quad (8)$$

$$= 2 \sum_{\substack{1 \leq r \leq n \\ r \text{ odd}}} \binom{n}{r} A^{n-r} B^r. \quad (9)$$

Dans notre cas

$$A = m^n, \quad B = p^n.$$

Par conséquent

$$y^n = 2 \sum_{\substack{1 \leq r \leq n \\ r \text{ odd}}} \binom{n}{r} (m^n)^{n-r} (p^n)^r. \quad (10)$$

Définition 6.1 (Noyau binomial impair). Nous appellerons noyau binomial impair la somme

$$S_n(m, p) = \sum_{\substack{1 \leq r \leq n \\ r \text{ odd}}} \binom{n}{r} (m^n)^{n-r} (p^n)^r. \quad (11)$$

Alors

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2S_n(m, p), \quad (12)$$

et, par conséquent,

$$y^n = 2S_n(m, p).$$

Intuitivement, $S_n(m, p)$ est la partie du développement binomial qui survit après la soustraction de deux puissances symétriques. Les termes pairs sont détruits, les impairs sont doublés.

7 Première normalisation réelle : $S_n(m, p) = n l^n$

Pour chaque indice impair r , le coefficient binomial peut s'écrire comme

$$\binom{n}{r} = \frac{n}{r} \binom{n-1}{r-1}. \quad (13)$$

Cela permet dans l'algèbre réelle-rationnelle d'extraire un facteur commun n du noyau impair.

Par conséquent, on introduit la première normalisation :

$$S_n(m, p) = n l^n. \quad (14)$$

Ici $l > 0$ est l'échelle résiduelle réelle. Elle indique quelle partie du noyau reste après l'extraction du facteur linéaire n .

Si $n > 0$, alors formellement

$$l^n = \frac{S_n(m, p)}{n}. \quad (15)$$

Si l'expression de droite est positive, on peut prendre la branche réelle positive de la racine.

De $y^n = 2S_n(m, p)$ et (14), nous obtenons

$$y^n = 2n l^n. \quad (16)$$

Dans Coq, cela correspond à la définition `real_core_factorization`. Cela signifie :

$$0 < n, \quad \text{core} = n l^n$$

sur les nombres réels.

8 Pourquoi ce n'est pas une divisibilité entière

L'écriture

$$S_n(m, p) = n l^n$$

sur $\mathbb{R}$ ne signifie pas automatiquement

$$n \mid S_n(m, p)$$

dans $\mathbb{Z}$.

Il s'agit d'une distinction fondamentale. La première affirmation est une définition réelle de l'échelle l . La seconde affirmation est une divisibilité entière, qui nécessite une preuve séparée et peut tout à fait être fausse en général.

Exemple 8.1 (Vérification pour $n = 6$). Pour $n = 6$, $m = 1$, $p = 1$ la somme impaire des coefficients binomiaux est égale à

$$\binom{6}{1} + \binom{6}{3} + \binom{6}{5} = 6 + 20 + 6 = 32.$$

Le nombre 32 n'est pas divisible par 6 dans $\mathbb{Z}$. Mais sur $\mathbb{R}$, on peut écrire

$$32 = 6 \cdot \frac{16}{3} = 6l^6,$$

si l'on pose

$$l^6 = \frac{16}{3}.$$

Ce n'est pas un problème pour le modèle réel, car il utilise l'égalité sur $\mathbb{R}$, et non une affirmation sur la divisibilité dans l'anneau des entiers.

Par conséquent, la formulation correcte est la suivante :

$$l^n = \frac{S_n(m, p)}{n} \quad \text{comme définition réelle,}$$

mais pas nécessairement

$$n \mid S_n(m, p) \quad \text{comme affirmation entière.}$$

9 Deuxième normalisation réelle : $S_n(m, p) = 2^{n-1}q^n$

Regardons maintenant non plus le facteur n , mais la masse totale des coefficients binomiaux impairs.

D'après l'identité binomiale, on sait que :

$$\sum_{\substack{1 \leq r \leq n \\ r \text{ odd}}} \binom{n}{r} = 2^{n-1}. \quad (17)$$

Cela signifie que : la somme des coefficients impairs dans une ligne du triangle de Pascal est égale à la moitié de la somme totale des coefficients.

Par conséquent, on peut introduire une deuxième échelle résiduelle réelle positive $q > 0$:

$$S_n(m, p) = 2^{n-1}q^n. \quad (18)$$

De manière équivalente,

$$q^n = \frac{S_n(m, p)}{2^{n-1}}. \quad (19)$$

Ici, q n'est ni un modulo ni un reste modulo. C'est un paramètre d'échelle réel qui reste après l'extraction de la masse des coefficients binomiaux impairs 2^{n-1} .

De $y^n = 2S_n(m, p)$ et (18), nous obtenons

$$y^n = 2^n q^n. \quad (20)$$

Dans Coq, cette normalisation correspond à la définition `coefficient_mass_factorization`. Sa signification est :

$$0 < n, \quad \text{core} = 2^{n-1}q^n$$

sur les nombres réels.

10 Comparaison des deux normalisations

Maintenant, un même noyau $S_n(m, p)$ est écrit de deux manières :

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1}q^n. \quad (21)$$

En égalant les membres de droite, nous obtenons

$$n l^n = 2^{n-1}q^n.$$

Puisque $n > 0$, on peut diviser par n :

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}. \quad (22)$$

Ce n'est pas une hypothèse, mais une conséquence directe de deux factorisations réelles du même noyau. C'est exactement ce que vérifie le lemme `two_scale_factorizations_relation`.

Conceptuellement, la formule (22) dit : deux normalisations d'un même noyau donnent en général des échelles résiduelles différentes. Leur rapport est contrôlé par le facteur

$$\frac{2^{n-1}}{n}.$$

11 Obstacle de compatibilité de la symétrie des coefficients

Après avoir comparé les deux normalisations, nous avons obtenu le rapport exact

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}. \quad (23)$$

Cette relation est le pont vers la logique de la version 15.3. Elle montre que l'égalité des échelles résiduelles

$$l^n = q^n \quad (24)$$

n'est pas une coïncidence numérique isolée. Sous deux normalisations du même noyau, elle est équivalente à l'égalité des deux masses de coefficients extraites :

$$n = 2^{n-1}.$$

Prouvons-le dans les deux sens.

Premier sens. Supposons que $l^n = q^n$ soit satisfaite. Alors, de (23), nous obtenons

$$q^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Puisque $q > 0$, alors $q^n > 0$, et la simplification par q^n est légitime. Il reste

$$1 = \frac{2^{n-1}}{n},$$

c'est-à-dire

$$n = 2^{n-1}. \quad (25)$$

Sens réciproque. Si, au contraire,

$$n = 2^{n-1},$$

alors le multiplicateur

$$\frac{2^{n-1}}{n}$$

est égal à un. Le rapport exact (23) se transforme immédiatement en

$$l^n = q^n.$$

Ainsi, avec deux normalisations réelles du même noyau binomial impair, nous obtenons l'équivalence exacte

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}. \quad (26)$$

Pour un lycéen, cela peut se lire ainsi : les deux échelles résiduelles coïncident si et seulement si les deux masses de coefficients extraites coïncident : le coefficient linéaire n et la masse totale des coefficients binomiaux impairs 2^{n-1} . Pour $n = 2$, elles coïncident. Pour $n > 2$, la masse 2^{n-1} devient plus grande que n , et les deux échelles ne peuvent plus rester égales.

Dans Coq, l'égalité simple des échelles résiduelles est définie comme `residual_scale_equalityn1q`. L'égalité des masses de coefficients est définie comme `coefficient_mass_equalityn`. Le théorème central `coefficient_symmetry_compatibility_iff` formalise précisément (26).

12 Cas quadratique et divergence des échelles pour les grands exposants

Examinons ce que signifie l'équivalence

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}$$

sur les premières valeurs de n .

Cas quadratique. Pour $n = 2$, la ligne correspondante du triangle de Pascal a la forme

$$1, \quad 2, \quad 1.$$

Dans la différence de deux carrés symétriques, il ne reste qu'un seul coefficient binomial impair :

$$\binom{2}{1} = 2.$$

La première normalisation extrait

$$n = 2,$$

et la deuxième normalisation extrait

$$2^{2-1} = 2.$$

Les deux masses de coefficients coïncident :

$$n = 2^{n-1}.$$

Par conséquent, les deux échelles résiduelles peuvent coïncider :

$$l^2 = q^2.$$

C'est exactement le cas quadratique, pythagoricien.

Cas cubique. Pour $n = 3$, les coefficients binomiaux impairs sont

$$\binom{3}{1} = 3, \quad \binom{3}{3} = 1.$$

Leur masse totale est

$$2^{3-1} = 4.$$

La première normalisation extrait 3, et la seconde extrait 4. Par conséquent

$$l^3 = q^3 \frac{4}{3},$$

et, pour $q > 0$,

$$l^3 \neq q^3.$$

Quatrième puissance. Pour $n = 4$, les coefficients impairs sont

$$\binom{4}{1} = 4, \quad \binom{4}{3} = 4.$$

Leur masse totale est

$$2^{4-1} = 8.$$

La première normalisation extrait 4, et la seconde extrait 8. Par conséquent

$$l^4 = 2q^4,$$

et à nouveau

$$l^4 \neq q^4.$$

Dans le cas général, pour tout entier $n > 2$, on a

$$2^{n-1} > n.$$

Par conséquent, de

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}$$

pour $q > 0$, il s'ensuit que le facteur de coefficient à droite est supérieur à un. C'est exactement ce qu'on appelle l'obstacle de compatibilité de la symétrie des coefficients : l'égalité $l^n = q^n$ n'est compatible avec les deux normalisations que pour $n = 1$ et $n = 2$.

13 Pourquoi $n = 2^{n-1}$ ne donne que $n = 1, 2$

Considérons l'équation

$$n = 2^{n-1}.$$

Pour $n = 1$, nous obtenons

$$1 = 2^0 = 1.$$

Pour $n = 2$, nous obtenons

$$2 = 2^1 = 2.$$

C'est-à-dire que $n = 1$ et $n = 2$ sont bien des solutions.

Montrons qu'il n'y a pas de solutions pour $n > 2$. De manière équivalente, on peut écrire

$$2^n = 2n.$$

Mais pour tous les entiers naturels $n \geq 3$, on a

$$2^n > 2n. \tag{27}$$

Par exemple :

$$2^3 = 8 > 6, \quad 2^4 = 16 > 8, \quad 2^5 = 32 > 10.$$

Par la suite, l'écart ne fait que croître, car la fonction exponentielle double à chaque étape, tandis que la fonction linéaire n'ajoute qu'une valeur constante.

Dans le langage de Coq, cette partie est divisée en plusieurs lemmes élémentaires :

- pow2_gt_linear_shift;
- pow2_gt_linear;
- pow_eq_linear_positive;
- two_pow_eq_two_mul_iff_shift;
- binary_scaling_roots_only_one_two.

La pensée formelle finale est simple :

$$n = 2^{n-1} \implies n = 1 \text{ ou } n = 2.$$

14 Théorème conditionnel du modèle

Théorème 14.1 (Conditionnellement sous compatibilité des échelles résiduelles). *Supposons qu'une solution entière naturelle positive hypothétique à l'équation de Fermat*

$$x^n + y^n = z^n, \quad n > 2,$$

admette une paramétrisation réelle symétrique

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n.$$

Supposons que le noyau binomial impair $S_n(m, p)$ admette deux normalisations réelles

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n,$$

où $l > 0, q > 0$. Alors la comparaison des deux normalisations donne

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Par conséquent,

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}.$$

Puisque l'équation $n = 2^{n-1}$ n'a, parmi les entiers positifs, que les solutions $n = 1$ et $n = 2$, l'égalité des échelles résiduelles est incompatible avec tout exposant $n > 2$.

Démonstration. Des deux normalisations découle

$$n l^n = 2^{n-1} q^n,$$

ce qui signifie

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Si $l^n = q^n$, alors

$$q^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Puisque $q > 0$, on a $q^n > 0$, et la simplification par q^n est légitime. On obtient

$$n = 2^{n-1}.$$

Réciproquement, si $n = 2^{n-1}$, alors le rapport exact donne immédiatement $l^n = q^n$. Par conséquent, l'égalité des échelles résiduelles est équivalente à l'équation $n = 2^{n-1}$. Or, cette équation en nombres entiers positifs n'a que les solutions $n = 1$ et $n = 2$. Par conséquent, le cas $n > 2$ contredit l'exigence de compatibilité des échelles résiduelles. $\square$

Ce théorème est conditionnel. La question mathématique principale est de savoir si la symétrie interne bi-puissance d'une solution entière positive hypothétique doit obligatoirement préserver l'égalité $l^n = q^n$ entre deux normalisations naturelles du même noyau binomial impair.

15 La réserve modulaire

Dans les discussions sur le GTF, on donne souvent des exemples de congruences de la forme

$$a^n + b^n \equiv c^n \pmod{\text{mod}q}.$$

De tels exemples peuvent être corrects, mais ils se rapportent à un autre niveau du problème.

La congruence modulo signifie qu'il existe un entier t tel que

$$c^n = a^n + b^n + \text{mod}q \cdot t.$$

L'égalité en nombres entiers n'est qu'un cas particulier où $t = 0$.

Exemple 15.1. Nous avons

$$1^3 + 1^3 = 2, \quad 3^3 = 27.$$

En nombres entiers $2 \neq 27$. Mais modulo 5

$$27 = 2 + 5 \cdot 5,$$

donc

$$3^3 \equiv 1^3 + 1^3 \pmod{5}.$$

C'est une congruence modulaire vraie, mais pas une égalité entière vraie.

Par conséquent, l'existence de solutions aux congruences

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{\text{mod}q}$$

pour $n > 2$ n'est pas un contre-exemple au Grand Théorème de Fermat et ne réfute pas la paramétrisation réelle.

Si l'on passe spécifiquement au niveau modulaire, les paramètres doivent être définis séparément :

$$m^n \equiv A \pmod{\text{mod}q}, \quad p^n \equiv B \pmod{\text{mod}q},$$

et seulement ensuite écrire

$$z \equiv A + B \pmod{\text{mod}q}, \quad x \equiv A - B \pmod{\text{mod}q}.$$

16 Comment la réserve modulaire est reflétée dans Coq

Dans Coq, il existe une section `ModularRemark`. Dedans, la relation de comparabilité modulaire est définie comme

$$\text{modular_congruentmodqab}.$$

Mathématiquement, cela signifie :

$$\exists t \in \mathbb{Z} : a = b + \text{mod}q \cdot t.$$

Le lemme `integer_equality_implies_modular_power_congruence` vérifie la direction :

$$\text{égalité entière} \implies \text{congruence modulaire}.$$

Si

$$x^n + y^n = z^n,$$

alors on peut prendre $t = 0$.

Le lemme `integer_equality_is_zero_modular_witness` fixe explicitement qu'à une vraie égalité correspond un témoin modulaire nul $t = 0$.

Le lemme `modular_congruence_not_integer_equality` vérifie l'exemple :

$$3^3 \equiv 1^3 + 1^3 \pmod{5},$$

mais

$$3^3 \neq 1^3 + 1^3$$

en nombres entiers.

La structure `ModularResidues` formalise l'idée qu'au niveau modulaire, il faut définir séparément les restes m^n et p^n , puis définir séparément les restes de z et x .

17 Lien avec les principaux fragments Coq

Dans cette section sont énumérés les principaux objets Coq de la version 15.3 et leur signification.

`sum_diff_from_parameters_R`

Vérifie $z + x = 2m^n$ et $z - x = 2p^n$ sur $\mathbb{R}$.

`sum_diff_from_parameters_Z`

La même chose sur $\mathbb{Z}$.

`parity_condition_Z`

Si $m, p \in \mathbb{Z}$, alors $z + x$ et $z - x$ doivent être pairs.

`no_parameters_if_parity_violation`

Si la parité de $z + x$ ou $z - x$ est violée, il n'y a pas de paramètres entiers m, p sous cette forme.

`no_parameters_if_odd`

La même idée est écrite via l'imparité des sommes et différences correspondantes.

`no_parameters_for_example`

Exemple formel $z = 2$, $x = 1$, $n = 3$: la reconstruction réelle est possible, mais la reconstruction entière est impossible.

`real_core_factorization`

Première normalisation $\text{core} = n l^n$.

`coefficient_mass_factorization`

Deuxième normalisation $\text{core} = 2^{n-1} q^n$.

`two_scale_factorizations_relation`

De deux factorisations d'un même noyau, on déduit le rapport exact $l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}$.

`residual_scale_equality`

Égalité des échelles résiduelles $l^n = q^n$.

`coefficient_mass_equality`

Égalité des masses de coefficients $n = 2^{n-1}$.

`residual_scale_equality_forces_coefficient_mass_equality`

De deux factorisations, de l'égalité $l^n = q^n$ et de la positivité $q > 0$, on déduit $n = 2^{n-1}$.

`coefficient_mass_equality_forces_residual_scale_equality`

De deux factorisations et de l'égalité $n = 2^{n-1}$, on déduit $l^n = q^n$.

`coefficient_symmetry_compatibility_iff`

Vérifie l'équivalence centrale de la version 15.3 : $l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}$.

`CoefficientSymmetryData`

Encapsule n , $core$, l , q , la positivité et les conditions de compatibilité du modèle.

`coefficient_symmetry_data_forces_shift`

De `CoefficientSymmetryData`, on déduit $n = 2^{n-1}$.

`binary_scaling_roots_only_one_two`

De $n = 2^{n-1}$, on déduit $n = 1$ ou $n = 2$.

`coefficient_symmetry_data_forces_small_exponent`

Des données de compatibilité, on déduit $n = 1$ ou $n = 2$.

`coefficient_symmetry_data_excludes_high_exponent`

Des données de compatibilité et de $n > 2$, on déduit une contradiction.

`coefficient_symmetry_compatibility_excludes_high_exponent`

Formalise la même interdiction finale directement à partir de deux factorisations, $l^n = q^n$, $q > 0$ et $n > 2$.

18 Ce que Coq vérifie exactement

Coq ne vérifie pas l'hypothèse historique dans son ensemble, ni le GTF de manière inconditionnelle. Il vérifie la chaîne conditionnelle formelle de la version 15.3.

Tout d'abord, les deux factorisations réelles

$$core = n l^n, \quad core = 2^{n-1} q^n$$

impliquent le rapport exact

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Ensuite, Coq vérifie l'équivalence de compatibilité

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}.$$

En termes de Coq, cela s'écrit comme

$$residual_scale_equalityn l q \iff coefficient_mass_equalityn.$$

Puis Coq vérifie la partie arithmétique élémentaire :

$$n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

Par conséquent,

$$n > 2$$

est impossible avec deux factorisations, la positivité $q > 0$ et l'exigence $l^n = q^n$.

En d'autres termes, Coq confirme l'absence d'erreur logique dans la déduction conditionnelle finale. Mais la raison profonde pour laquelle une solution entière positive hypothétique devrait conserver l'égalité $l^n = q^n$ doit être discutée séparément.

19 Ce que Coq ne prouve pas

Pour être honnête, il faut le dire explicitement : Coq ne prouve pas automatiquement que de toute solution hypothétique de l'équation

$$x^n + y^n = z^n$$

il découle la nécessité de préserver l'égalité des échelles résiduelles

$$l^n = q^n$$

entre deux normalisations réelles naturelles d'un même noyau binomial impair.

Coq vérifie autre chose : si l'on accepte les deux factorisations

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n,$$

si l'on accepte

$$l^n = q^n,$$

et si $q > 0$, alors la déduction ultérieure est stricte :

$$n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

Par conséquent, le point faible du schéma conditionnel ne se trouve pas dans l'arithmétique de l'équation $n = 2^{n-1}$ ni dans la chaîne finale vérifiable par Coq. Le point décisif reste le statut mathématique de l'exigence : la symétrie interne bi-puissance d'une solution entière positive hypothétique doit-elle préserver l'égalité $l^n = q^n$?

20 Pourquoi le temps de compilation est important, mais ne remplace pas les mathématiques

Si le fichier Coq compile en quelques secondes, cela signifie que les lemmes et théorèmes formellement écrits ont été vérifiés par la machine. C'est un bon signe technique : il n'y a pas de preuves manquantes, de transitions illégitimes ou de buts non résolus dans le code.

Cependant, le temps de compilation ne constitue pas une preuve de l'hypothèse mathématique initiale. La machine ne vérifie que ce qui est écrit dans le langage formel. Si l'égalité des échelles résiduelles $l^n = q^n$ est introduite comme une exigence de compatibilité, Coq vérifie honnêtement les conséquences de cette exigence, mais il ne la déduit pas à partir de rien.

Par conséquent, la formule correcte est la suivante :

Une compilation rapide de Coq confirme l'exactitude de la déduction formelle à l'intérieur des prémisses données, mais ne transforme pas une prémisses conditionnelle en un théorème inconditionnel.

21 Comment formuler correctement un message pour un forum

Pour un forum mathématique, il vaut mieux utiliser une formulation calme et précise :

Je propose de discuter d'un modèle restructif conditionnel autour du GTF. Dans celui-ci, le noyau binomial impair $S_n(m, p)$ s'écrit de deux manières : $S_n(m, p) = n l^n$ et $S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n$. La comparaison de ces normalisations donne $l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}$. Par conséquent, avec deux normalisations d'un même noyau, l'égalité des échelles résiduelles $l^n = q^n$ est équivalente à $n = 2^{n-1}$. Cette équation n'a que des solutions positives $n = 1$ et $n = 2$. Coq vérifie la chaîne formelle finale, mais la question principale reste mathématique : la symétrie interne bi-puissance d'une solution entière positive hypothétique est-elle obligée de préserver l'égalité des échelles résiduelles ?

Ce style est honnête et constructif. Il n'exige pas du lecteur qu'il accepte immédiatement tout le modèle, mais l'invite à vérifier un point central précis.

22 Foire aux questions (FAQ)

22.1 Ce fichier pédagogique prouve-t-il le GTF de manière inconditionnelle ?

Non. Il s'agit d'une explication pédagogique d'un modèle conditionnel. Le GTF inconditionnel a été prouvé par Wiles et Taylor. Un schéma conditionnel différent est examiné ici.

22.2 Quel est le nœud mathématique principal de la version 15.3 ?

Le nœud principal est le statut de l'égalité des échelles résiduelles

$$l^n = q^n.$$

La version 15.3 montre qu'avec deux normalisations réelles naturelles d'un même noyau binomial impair, cette égalité est équivalente à

$$n = 2^{n-1}.$$

Elle n'est donc compatible qu'avec $n = 1$ et $n = 2$. Reste ouverte à la discussion la question de savoir si une solution entière positive hypothétique doit préserver cette égalité des échelles résiduelles.

22.3 Que vérifie exactement Coq ?

Coq vérifie la chaîne formelle :

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n \quad \implies \quad l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n},$$

puis l'équivalence centrale

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1},$$

et la déduction finale

$$n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

22.4 Pourquoi q n'est-il pas un modulo ?

Dans ce modèle, q est l'échelle résiduelle réelle de la deuxième normalisation. Le modulo dans l'arithmétique modulaire est noté $\text{mod } q$.

22.5 Pourquoi la factorisation réelle n'est-elle pas une divisibilité ?

Parce que

$$S_n(m, p) = n l^n$$

sur $\mathbb{R}$ signifie seulement une égalité réelle. Cela ne signifie pas automatiquement

$$n \mid S_n(m, p)$$

dans $\mathbb{Z}$.

22.6 Pourquoi ne peut-on pas simplement déclarer l'égalité $l^n = q^n$ comme évidente ?

Parce que l et q sont les échelles résiduelles après deux normalisations différentes d'un même noyau. Leur égalité est une forte exigence de compatibilité. La version 15.3 précise sa signification exacte :

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}.$$

Cette équivalence explique pourquoi l'égalité est vérifiée dans le cas quadratique et est inévitablement violée pour des exposants plus élevés.

22.7 Pourquoi le cas quadratique est-il spécial ?

Pour $n = 2$, le coefficient linéaire est égal à 2, et la masse totale des coefficients binomiaux impairs est également égale à $2^{2-1} = 2$. Par conséquent, les deux masses de coefficients extraites coïncident, et les échelles résiduelles peuvent coïncider :

$$l^2 = q^2.$$

Pour $n > 2$, la masse totale des coefficients impairs 2^{n-1} est strictement supérieure à n , par conséquent les deux échelles résiduelles divergent.

23 Exercices d'entraînement

1. Développez $(A+B)^5 - (A-B)^5$ et assurez-vous qu'il ne reste que les puissances impaires de B .
2. Pour $n = 4$, écrivez explicitement le noyau impair $S_4(m, p)$.
3. Prouvez l'identité

$$\sum_{\substack{1 \leq r \leq n \\ r \text{ odd}}} \binom{n}{r} = 2^{n-1}$$

à l'aide des égalités $(1+1)^n$ et $(1-1)^n$.

4. Pour $n = 6$, $m = 1$, $p = 1$, vérifiez que la somme impaire des coefficients est égale à 32, et expliquez pourquoi ce n'est pas divisible par 6 dans $\mathbb{Z}$.
5. Montrez par récurrence que pour tout $n \geq 3$, on a $2^n > 2n$.
6. Expliquez avec vos propres mots en quoi une égalité sur $\mathbb{Z}$ diffère d'une congruence modulo.
7. En utilisant la formule

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n},$$

expliquez pourquoi $l^n = q^n$ est équivalent à $n = 2^{n-1}$.

8. Vérifiez séparément les cas $n = 2$, $n = 3$ et $n = 4$ et expliquez pourquoi le cas quadratique est spécial.

24 Schéma récapitulatif de tout le modèle

Sous forme condensée, l'ensemble du schéma conditionnel se présente ainsi :

$$\begin{aligned}
 & x^n + y^n = z^n \\
 & \Downarrow \\
 & y^n = (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n \\
 & \Downarrow \\
 & (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2S_n(m, p) \\
 & \Downarrow \\
 & S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n \\
 & \Downarrow \\
 & l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n} \\
 & \Downarrow \\
 & l^n = q^n \iff n = 2^{n-1} \\
 & \Downarrow \\
 & n \in \{1, 2\} \\
 & \Downarrow
 \end{aligned}$$

pour $n > 2$, l'égalité des échelles résiduelles est incompatible avec les deux normalisations.

25 Conclusion

La version 15.3 du fichier pédagogique explique le schéma de l'obstacle de compatibilité de la symétrie des coefficients. La logique principale consiste à comparer deux normalisations réelles naturelles du même noyau binomial impair :

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n.$$

Il en découle le rapport exact

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Par conséquent, dans la version 15.3, l'égalité des échelles résiduelles a un sens précis :

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}.$$

Et cela n'est possible que pour $n = 1$ et $n = 2$.

Coq vérifie la chaîne formelle finale, mais ne remplace pas la preuve qu'une solution entière positive hypothétique est obligée de préserver l'égalité $l^n = q^n$. Par conséquent, le statut correct du modèle est celui d'une reconstruction conditionnelle : avec l'exigence de compatibilité des échelles résiduelles, un exposant $n > 2$ est impossible.

26 Mini-glossaire

Terme	Signification
Grand Théorème de Fermat	Affirmation selon laquelle $x^n + y^n = z^n$ n'a pas de solutions naturelles positives pour $n > 2$.
Binôme de Newton	Formule de développement de $(A + B)^n$ par les coefficients binomiaux.
Noyau binomial impair	Somme des termes impairs restants dans $(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n$ après simplification des termes pairs.
Première normalisation	Écriture $S_n(m, p) = n l^n$, où l'on extrait le coefficient binomial linéaire n .
Deuxième normalisation	Écriture $S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n$, où l'on extrait la masse totale des coefficients binomiaux impairs.
Factorisation réelle	Écriture sur $\mathbb{R}$; ce n'est pas la même chose qu'une divisibilité dans $\mathbb{Z}$.
Échelle résiduelle	Échelle réelle positive restant après l'extraction de la masse de coefficients d'un seul et même noyau.
Égalité des échelles résiduelles	Égalité $l^n = q^n$.
Obstacle de compatibilité de la symétrie des coefficients	Fait de la version 15.3 : sous deux normalisations d'un noyau $l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}$.
Modulo modq	Nombre par rapport auquel les restes sont considérés; ce n'est pas l'échelle q .
coefficient_symmetry_compatibility_iff	Théorème Coq formalisant l'équivalence entre l'égalité des échelles résiduelles et l'égalité des masses de coefficients.
CoefficientSymmetryData	Structure Coq rassemblant n , le noyau, les échelles l, q , la positivité, les deux factorisations et l'égalité des échelles résiduelles.
Coq	Assistant de preuve interactif vérifiant les déductions formelles.

27 Liste des sources et références

1. G. L. Dedenko. *The “Difficulties” in Fermat’s Original Discourse on the Indecomposability of Powers Greater Than a Square : A Retrospect*. Version 15.3, preprint, 2026.
2. G. L. Dedenko. « *Oustrye ugly* » v original’nom rassoujdenii P’iera Ferma o nerazlojivosti stepeni vyshe kvadrata : Obzor [Les « angles vifs » dans le discours original de Pierre de Fermat sur l’indécomposabilité d’une puissance supérieure au carré : Une vue d’ensemble]. Version 15.3, préprint, 2026.
3. G. L. Dedenko. *GlobalNormalization.v*. Coq formalization file for the coefficient-symmetry compatibility version, 2026.
4. G. L. Dedenko. *O korrektnosti veschestvennoï parametrizatsii, modoul’noï ogovorki i prepiatstviia sovместimosti simmetrii koeffitsientov* [Sur l’exactitude de la paramétrisation réelle, de la réserve modulaire et de l’obstacle de compatibilité de la symétrie des coefficients]. Document explicatif, 2026.
5. A. Wiles. Modular elliptic curves and Fermat’s Last Theorem. *Annals of Mathematics*, 1995.
6. R. Taylor, A. Wiles. Ring-theoretic properties of certain Hecke algebras. *Annals of Mathematics*, 1995.
7. The Coq Development Team. *The Coq Proof Assistant Reference Manual*.